

PRO2: Qüestionari 3

Nom Complet		a1871cbbe94b						
DNI		Respostes <table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>						

1 Digues quina serà la sortida del següent codi:

```
int t = 1, z = 3;
int *p1 = &t;
int *p2 = &t;
p2 = &z;
*p2 += 1;
cout << *p1 << ' ' << *p2 << endl;
```

- A. 1 4
- B. 2 3
- C. 3 2
- D. 4 1

2 Donades la declaració de Node següent:

```
struct Node {
    int value;
    Node *next;
    Node(int v) : value(v), next(nullptr) {}
};
```

i les següents instruccions:

```
Node n0(30), n1(10), n2(20);
n0.next = &n2;
n1.next = &n0;
Node *p = &n0, *q = &n1, *r = &n2;
```

Digues què val la següent expressió:

```
q->next->next->value
```

- A. L'expressió produirà un error d'execució.
- B. 20
- C. L'expressió té un error de compilació.
- D. 30

3 Indica quina és la sortida del següent codi:

```
string s = "12345";
string *p = nullptr;
if (p == nullptr) {
    p = &s;
}
cout << p->find("12") << endl;
```

- A. 0
- B. Hi ha un error de compilació.
- C. Hi ha un error d'execució (segfault).
- D. -1

4 Digues quina serà la sortida del següent programa:

```
int z = 5;
int &p = *z;
z--;
cout << &p << endl;
```

- A. Hi haurà un error d'execució.
- B. 5
- C. 4
- D. Hi ha un error de compilació.

5 Digues què passarà amb el següent programa

```
struct AB { int a, b; };

void f(bool bval, AB *p_1) {
    AB *p_2 = new AB;
    if (bval) {
        swap(p_2, p_1);
    }
    (*p_2).a = (*p_1).b;
    delete p_2;
}

int main() {
    AB ab;
    for (int i = 0; i < 1000000000; i++) {
        f(false, new AB);
    }
}
```

- A. Hi haurà una fuga de memòria.
- B. El programa s'executa correctament.
- C. Hi ha un error de compilació.
- D. S'intenta alliberar una posició de memòria no reservada prèviament.

6 Digues quina és la sortida del següent programa:

```
struct Node {
    int value;
    Node *next;
    Node(int v) : value(v), next(nullptr) {}
};

int main() {
    Node n1(5), n2(1);
    n2.next = &n1;
    n1.next = &n2;
    Node *p = &n1, *q = &n2;
    p = p->next;
    cout << p->value << ' '
        << q->value << endl;
}
```

- A. Hi ha haurà un error d'execució (accés a un punter nul).
- B. 1 1
- C. Hi ha un error de compilació.
- D. 5 1

PRO2: Qüestionari 3

Nom Complet		43614dc0066e						
DNI		Respostes <table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>						

① Digues quina serà la sortida del següent codi:

```
int t = 5, z = 3;
int *p1 = &t;
int *p2 = &t;
p1 = &z;
*p1 -= 1;
cout << *p1 << ' ' << *p2 << endl;
```

- A. 2 5
- B. 4 3
- C. 5 2
- D. 3 4

② Digues quina és la sortida del següent programa:

```
struct Node {
    int value;
    Node *next;
    Node(int v) : value(v), next(nullptr) {}
};

int main() {
    Node n1(2), n2(3);
    n2.next = &n2;
    n1.next = &n1;
    Node *p = &n1, *q = &n2;
    q = q->next;
    cout << p->value << ' '
         << q->value << endl;
}
```

- A. 2 2
- B. 2 3
- C. Hi ha un error de compilació.
- D. Hi ha haurà un error d'execució (accés a un punter nul).

③ Indica quina és la sortida del següent codi:

```
string s = "12345";
string *p = nullptr;
if (p == nullptr) {
    p = &s;
}
cout << p.find("345") << endl;
```

- A. Hi ha un error de compilació.
- B. -1
- C. 2
- D. Hi ha un error d'execució (*segfault*).

④ Donades la declaració de `Node` següent:

```
struct Node {
    int value;
    Node *next;
    Node(int v) : value(v), next(nullptr) {}
};
```

i les següents instruccions:

```
Node n0(10), n1(20), n2(30);
n0.next = &n2;
n2.next = &n1;
Node *p = &n0, *q = &n1, *r = &n2;
```

Digues què val la següent expressió:

`p.next->value`

- A. L'expressió té un error de compilació.
- B. L'expressió produirà un error d'execució.
- C. 10
- D. 30

⑤ Digues què passarà amb el següent programa

```
struct AB { int a, b; };

void f(bool cond, AB *p) {
    AB *q = new AB;
    if (cond) {
        swap(q, p);
    }
    q->a = p->a;
    delete q;
}

int main() {
    AB ab;
    for (int i = 0; i < 1000000000; i++) {
        f(false, &ab);
    }
}
```

- A. S'intenta alliberar una posició de memòria no reservada prèviament.
- B. Hi ha un error de compilació.
- C. Hi haurà una fuga de memòria.
- D. El programa s'executa correctament.

⑥ Digues quina serà la sortida del següent programa:

```
int a = 5;
int *p = &a;
a++;
cout << *p << endl;
```

- A. 6
- B. 5
- C. Hi haurà un error d'execució.
- D. Hi ha un error de compilació.

PRO2: Qüestionari 3

Nom Complet		fbdaae03be
DNI		Respostes

① Indica quina és la sortida del següent codi:

```
string s = "12345";
string *p = nullptr;
if (p == nullptr) {
    p = &s;
}
cout << p->find("543") << endl;
```

- A. -1
- B. 2
- C. Hi ha un error d'execució (*segfault*).
- D. Hi ha un error de compilació.

② Digues què passarà amb el següent programa

```
struct AB { int a, b; };

void f(bool bval, AB *p) {
    AB *q = new AB;
    q->a = p->b;
    if (bval) {
        swap(p, q);
    }
    delete q;
}

int main() {
    AB ab;
    for (int i = 0; i < 100000000; i++) {
        f(true, new AB);
    }
}
```

- A. S'intenta alliberar una posició de memòria no reservada prèviament.
- B. Hi ha un error de compilació.
- C. El programa s'executa correctament.
- D. Hi haurà una fuga de memòria.

③ Donades la declaració de `Node` següent:

```
struct Node {
    int value;
    Node *next;
    Node(int v) : value(v), next(nullptr) {}
};
```

i les següents instruccions:

```
Node n0(10), n1(30), n2(20);
n0.next = &n2;
n2.next = &n1;
Node *p = &n0, *q = &n1, *r = &n2;
```

Digues què val la següent expressió:

```
r->next->next->value
```

- A. 10
- B. L'expressió produirà un error d'execució.
- C. L'expressió té un error de compilació.
- D. 20

④ Digues quina serà la sortida del següent programa:

```
int i = 5;
int &p = *i;
i++;
cout << &p << endl;
```

- A. 5
- B. Hi ha un error de compilació.
- C. 6
- D. Hi haurà un error d'execució.

⑤ Digues quina serà la sortida del següent codi:

```
int a = 5, b = 3;
int *p1 = &a;
int *p2 = &a;
p1 = &b;
*p2 += 1;
cout << *p1 << ' ' << *p2 << endl;
```

- A. 6 3
- B. 4 5
- C. 3 6
- D. 5 4

⑥ Digues quina és la sortida del següent programa:

```
struct Node {
    int value;
    Node *next;
    Node(int v) : value(v), next(nullptr) {}
};

int main() {
    Node n1(4), n2(1);
    n1.next = &n1;
    Node *p = &n1, *q = &n2;
    q = q->next;
    cout << p->value << ' '
        << q->value << endl;
}
```

- A. 4 1
- B. 4 4
- C. Hi ha un error de compilació.
- D. Hi ha haurà un error d'execució (accés a un punter nul).

PRO2: Qüestionari 3

Nom Complet		ab56531931be
DNI		Respostes

① Digues quina serà la sortida del següent codi:

```
int a = 1, b = 3;
int *p1 = &a;
int *p2 = &a;
p1 = &b;
*p2 += 1;
cout << *p1 << ' ' << *p2 << endl;
```

A. 1 4

B. 4 1

C. 2 3

D. 3 2

② Digues què passarà amb el següent programa

```
struct AB { int a, b; };

void f(bool bval, AB *p) {
    AB *q = p;
    (*q).b = (*p).b;
    if (bval) {
        swap(p, q);
    }
    delete q;
}

int main() {
    AB ab;
    for (int i = 0; i < 1000000000; i++) {
        f(true, new AB);
    }
}
```

A. Hi haurà una fuga de memòria.

B. Hi ha un error de compilació.

C. S'intenta alliberar una posició de memòria no reservada prèviament.

D. El programa s'executa correctament.

③ Indica quina és la sortida del següent codi:

```
string s = "abcde";
string *p = nullptr;
if (p == nullptr) {
    p = &s;
}
cout << p.find("cde") << endl;
```

A. -1

B. 2

C. Hi ha un error d'execució (*segfault*).

D. Hi ha un error de compilació.

④ Digues quina serà la sortida del següent programa:

```
int z = 2;
int *p = nullptr;
z--;
cout << *p << endl;
```

A. Hi haurà un error d'execució.

B. 2

C. 1

D. Hi ha un error de compilació.

⑤ Donades la declaració de `Node` següent:

```
struct Node {
    int value;
    Node *next;
    Node(int v) : value(v), next(nullptr) {}
};
```

i les següents instruccions:

```
Node n0(10), n1(20), n2(30);
n0.next = &n2;
n2.next = &n1;
Node *p = &n0, *q = &n1, *r = &n2;
```

Digues què val la següent expressió:

```
p->next->value
```

A. L'expressió té un error de compilació.

B. L'expressió produirà un error d'execució.

C. 20

D. 30

⑥ Digues quina és la sortida del següent programa:

```
struct Node {
    int value;
    Node *next;
    Node(int v) : value(v), next(nullptr) {}
};

int main() {
    Node n1(4), n2(3, nullptr);
    n2.next = &n1;
    n1.next = &n2;
    Node *p = &n1, *q = &n2;
    q = (*q).next;
    cout << p->value << ' '
         << q->value << endl;
}
```

A. Hi ha un error de compilació.

B. 4 3

C. 4 4

D. Hi ha haurà un error d'execució (accés a un punter nul).

PRO2: Qüestionari 3

Nom Complet		b074c6006e50						
DNI		Respostes <table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>						

① Digues quina és la sortida del següent programa:

```
struct Node {
    int value;
    Node *next;
    Node(int v) : value(v), next(nullptr) {}
};

int main() {
    Node n1(4), n2(5);
    n2.next = &n2;
    n1.next = &n1;
    Node *p = &n1, *q = &n2;
    p = (*p).next;
    cout << p->value << ' '
         << q->value << endl;
}
```

- A. Hi ha haurà un error d'execució (accés a un punter nul).
- B. 4 5
- C. Hi ha un error de compilació.
- D. 5 5

② Digues quina serà la sortida del següent codi:

```
int r = 6, s = 4;
int *p1 = &r;
int *p2 = &r;
p1 = &s;
*p2 += 1;
cout << *p1 << ' ' << *p2 << endl;
```

- A. 6 5
- B. 5 6
- C. 4 7
- D. 7 4

③ Indica quina és la sortida del següent codi:

```
string s = "12345";
string *p = nullptr;
if (p == nullptr) {
    p = &s;
}
cout << p.find("345") << endl;
```

- A. Hi ha un error d'execució (*segfault*).
- B. 2
- C. Hi ha un error de compilació.
- D. -1

④ Digues quina serà la sortida del següent programa:

```
int n = 1;
int &p = *n;
n--;
cout << &p << endl;
```

- A. 1
- B. Hi haurà un error d'execució.
- C. 0
- D. Hi ha un error de compilació.

⑤ Digues què passarà amb el següent programa

```
struct AB { int a, b; };

void f(bool bval, AB *p) {
    AB *q = new AB;
    q.a = p.a;
    if (bval) {
        swap(p, q);
    }
    delete q;
}

int main() {
    AB ab;
    for (int i = 0; i < 1000000000; i++) {
        f(false, &ab);
    }
}
```

- A. Hi haurà una fuga de memòria.
- B. S'intenta alliberar una posició de memòria no reservada prèviament.
- C. El programa s'executa correctament.
- D. Hi ha un error de compilació.

⑥ Donades la declaració de `Node` següent:

```
struct Node {
    int value;
    Node *next;
    Node(int v) : value(v), next(nullptr) {}
};
```

i les següents instruccions:

```
Node n0(10), n1(20), n2(30);
n0.next = &n1;
n1.next = &n2;
Node *p = &n0, *q = &n1, *r = &n2;
```

Digues què val la següent expressió:

```
p.next->next.value
```

- A. 20
- B. 30
- C. L'expressió té un error de compilació.
- D. L'expressió produirà un error d'execució.

PRO2: Qüestionari 3

Nom Complet		cfd47e041698						
DNI		Respostes <table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>						

① Indica quina és la sortida del següent codi:

```
string s = "12345";
string *p = nullptr;
if (p != nullptr) {
    p = &s;
}
cout << p->find("345") << endl;
```

- A. Hi ha un error d'execució (*segfault*).
- B. 2
- C. -1
- D. Hi ha un error de compilació.

② Donades la declaració de `Node` següent:

```
struct Node {
    int value;
    Node *next;
    Node(int v) : value(v), next(nullptr) {}
};
```

i les següents instruccions:

```
Node n0(30), n1(20), n2(10);
n0.next = &n2;
n1.next = &n0;
Node *p = &n0, *q = &n1, *r = &n2;
```

Digues què val la següent expressió:

```
q->next.next.value
```

- A. 10
- B. L'expressió produirà un error d'execució.
- C. 30
- D. L'expressió té un error de compilació.

③ Digues quina serà la sortida del següent programa:

```
int n = 4;
int *p = &n;
n--;
cout << *p << endl;
```

- A. Hi ha un error de compilació.
- B. Hi haurà un error d'execució.
- C. 4
- D. 3

④ Digues quina serà la sortida del següent codi:

```
int r = 3, s = 1;
int *p1 = &r;
int *p2 = &r;
p2 = &s;
```

```
*p2 += 1;
cout << *p1 << ' ' << *p2 << endl;
```

- A. 1 4
- B. 2 3
- C. 4 1
- D. 3 2

⑤ Digues quina és la sortida del següent programa:

```
struct Node {
    int value;
    Node *next;
    Node(int v) : value(v), next(nullptr) {}
};

int main() {
    Node n1(2), n2(5, nullptr);
    n2.next = &n1;
    n1.next = &n1;
    Node *p = &n1, *q = &n2;
    p = p->next;
    cout << p->value << ' '
         << q->value << endl;
}
```

- A. 5 5
- B. 2 5
- C. Hi ha haurà un error d'execució (accés a un punter nul).
- D. Hi ha un error de compilació.

⑥ Digues què passarà amb el següent programa

```
struct AB { int a, b; };

void f(bool cond, AB *p) {
    AB *q = p;
    if (cond) {
        swap(p, q);
    }
    (*q).b = (*p).a;
    delete q;
}

int main() {
    AB ab;
    for (int i = 0; i < 1000000000; i++) {
        f(true, &ab);
    }
}
```

- A. Hi ha un error de compilació.
- B. S'intenta alliberar una posició de memòria no reservada prèviament.
- C. Hi haurà una fuga de memòria.
- D. El programa s'executa correctament.

PRO2: Qüestionari 3

Nom Complet		6bf951e565f2						
DNI		Respostes <table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>						

1 Digues quina serà la sortida del següent codi:

```
int t = 3, z = 1;
int *p1 = &t;
int *p2 = &t;
p2 = &z;
*p2 -= 1;
cout << *p1 << ' ' << *p2 << endl;
```

- A. 1 2
- B. 2 1
- C. 3 0
- D. 0 3

2 Digues quina serà la sortida del següent programa:

```
int i = 1;
int *p = nullptr;
i++;
cout << *p << endl;
```

- A. 2
- B. Hi ha un error de compilació.
- C. 1
- D. Hi haurà un error d'execució.

3 Donades la declaració de Node següent:

```
struct Node {
    int value;
    Node *next;
    Node(int v) : value(v), next(nullptr) {}
};
```

i les següents instruccions:

```
Node n0(10), n1(20), n2(30);
n0.next = &n2;
n2.next = &n1;
Node *p = &n0, *q = &n1, *r = &n2;
```

Digues què val la següent expressió:

```
r->next->value
```

- A. 20
- B. L'expressió té un error de compilació.
- C. L'expressió produirà un error d'execució.
- D. 30

4 Indica quina és la sortida del següent codi:

```
string s = "vwxyz";
string *p = nullptr;
if (p != nullptr) {
```

```
p = &s;
}
cout << p->find("wxy") << endl;
```

- A. Hi ha un error d'execució (segfault).
- B. Hi ha un error de compilació.
- C. -1
- D. 1

5 Digues què passarà amb el següent programa

```
struct AB { int a, b; };

void f(bool bexpr, AB *p) {
    AB *q = new AB;
    (q).b = (p).a;
    if (bexpr) {
        swap(q, p);
    }
    delete q;
}

int main() {
    AB ab;
    for (int i = 0; i < 100000000; i++) {
        f(false, new AB);
    }
}
```

- A. Hi haurà una fuga de memòria.
- B. S'intenta alliberar una posició de memòria no reservada prèviament.
- C. Hi ha un error de compilació.
- D. El programa s'executa correctament.

6 Digues quina és la sortida del següent programa:

```
struct Node {
    int value;
    Node *next;
    Node(int v) : value(v), next(nullptr) {}
};

int main() {
    Node n1(2), n2(3);
    n2.next = &n1;
    n1.next = &n2;
    Node *p = &n1, *q = &n2;
    p = p->next;
    cout << p->value << ' '
         << q->value << endl;
}
```

- A. 3 3
- B. 2 3
- C. Hi ha haurà un error d'execució (accés a un punter nul).
- D. Hi ha un error de compilació.

PRO2: Qüestionari 3

Nom Complet		c6fdcef47073
DNI		Respostes

① Indica quina és la sortida del següent codi:

```
string s = "vwxyz";
string *p = nullptr;
if (p == nullptr) {
    p = &s;
}
cout << p->find("zy") << endl;
```

- A. 3
- B. Hi ha un error d'execució (*segfault*).
- C. Hi ha un error de compilació.
- D. -1

② Donades la declaració de `Node` següent:

```
struct Node {
    int value;
    Node *next;
    Node(int v) : value(v), next(nullptr) {}
};
```

i les següents instruccions:

```
Node n0(30), n1(20), n2(10);
n0.next = &n2;
n1.next = &n0;
Node *p = &n0, *q = &n1, *r = &n2;
```

Digues què val la següent expressió:

```
r->next->next->value
```

- A. 30
- B. L'expressió té un error de compilació.
- C. L'expressió produirà un error d'execució.
- D. 10

③ Digues quina serà la sortida del següent programa:

```
int n = 2;
int *p = &n;
n--;
cout << *p << endl;
```

- A. 1
- B. Hi ha un error de compilació.
- C. Hi haurà un error d'execució.
- D. 2

④ Digues què passarà amb el següent programa

```
struct AB { int a, b; };

void f(bool truth, AB *p_1) {
    AB *p_2 = new AB;
```

```
    if (truth) {
        swap(p_1, p_2);
    }
    (*p_2).b = (*p_1).a;
    delete p_2;
}

int main() {
    AB ab;
    for (int i = 0; i < 100000000; i++) {
        f(false, &ab);
    }
}
```

- A. Hi haurà una fuga de memòria.
- B. Hi ha un error de compilació.
- C. S'intenta alliberar una posició de memòria no reservada prèviament.
- D. El programa s'executa correctament.

⑤ Digues quina serà la sortida del següent codi:

```
int x = 6, y = 4;
int *p1 = &x;
int *p2 = &x;
p1 = &y;
*p2 += 1;
cout << *p1 << ' ' << *p2 << endl;
```

- A. 7 4
- B. 4 7
- C. 5 6
- D. 6 5

⑥ Digues quina és la sortida del següent programa:

```
struct Node {
    int value;
    Node *next;
    Node(int v) : value(v), next(nullptr) {}
};

int main() {
    Node n1(2), n2(3);
    n2.next = &n2;
    n1.next = &n1;
    Node *p = &n1, *q = &n2;
    q = (*q).next;
    cout << p->value << ' '
        << q->value << endl;
}
```

- A. 2 3
- B. Hi ha un error de compilació.
- C. Hi ha haurà un error d'execució (accés a un punter nul).
- D. 2 2

PRO2: Qüestionari 3

Nom Complet		e11dcf664318
DNI		Respostes

① Indica quina és la sortida del següent codi:

```
string s = "12345";
string *p = nullptr;
if (p != nullptr) {
    p = &s;
}
cout << p->find("45") << endl;
```

- A. Hi ha un error d'execució (*segfault*).
- B. -1
- C. Hi ha un error de compilació.
- D. 3

② Digues quina és la sortida del següent programa:

```
struct Node {
    int value;
    Node *next;
    Node(int v) : value(v), next(nullptr) {}
};

int main() {
    Node n1(4), n2(1);
    n2.next = &n1;
    n1.next = &n2;
    Node *p = &n1, *q = &n2;
    q = q->next;
    cout << p->value << ' '
         << q->value << endl;
}
```

- A. Hi ha un error de compilació.
- B. Hi ha haurà un error d'execució (accés a un punter nul).
- C. 4 4
- D. 4 1

③ Donades la declaració de `Node` següent:

```
struct Node {
    int value;
    Node *next;
    Node(int v) : value(v), next(nullptr) {}
};
```

i les següents instruccions:

```
Node n0(30), n1(20), n2(10);
n0.next = &n1;
n2.next = &n0;
Node *p = &n0, *q = &n1, *r = &n2;
```

Digues què val la següent expressió:

```
r->next->value
```

- A. 20
- B. 30

- C. L'expressió té un error de compilació.
- D. L'expressió produirà un error d'execució.

④ Digues quina serà la sortida del següent programa:

```
int y = 5;
int *p = 0;
y++;
cout << *p << endl;
```

- A. 6
- B. Hi ha un error de compilació.
- C. 5
- D. Hi haurà un error d'execució.

⑤ Digues quina serà la sortida del següent codi:

```
int r = 3, s = 5;
int *p1 = &r;
int *p2 = &r;
p1 = &s;
*p1 += 1;
cout << *p1 << ' ' << *p2 << endl;
```

- A. 4 5
- B. 5 4
- C. 6 3
- D. 3 6

⑥ Digues què passarà amb el següent programa

```
struct AB { int a, b; };

void f(bool bval, AB *px) {
    AB *py = new AB;
    py->a = px->a;
    if (bval) {
        swap(px, py);
    }
    delete py;
}

int main() {
    AB ab;
    for (int i = 0; i < 1000000000; i++) {
        f(true, new AB);
    }
}
```

- A. S'intenta alliberar una posició de memòria no reservada prèviament.
- B. El programa s'executa correctament.
- C. Hi ha un error de compilació.
- D. Hi haurà una fuga de memòria.

PRO2: Qüestionari 3

Nom Complet		bf0a15ff5f7f
DNI		Respostes

① Indica quina és la sortida del següent codi:

```
string s = "abcde";
string *p = nullptr;
if (p == nullptr) {
    p = &s;
}
cout << p->find("abc") << endl;
```

- A. 0
- B. Hi ha un error d'execució (*segfault*).
- C. Hi ha un error de compilació.
- D. -1

② Donades la declaració de `Node` següent:

```
struct Node {
    int value;
    Node *next;
    Node(int v) : value(v), next(nullptr) {}
};
```

i les següents instruccions:

```
Node n0(20), n1(30), n2(10);
n1.next = &n2;
n2.next = &n0;
Node *p = &n0, *q = &n1, *r = &n2;
```

Digues què val la següent expressió:

```
r.next.value
```

- A. L'expressió produirà un error d'execució.
- B. 20
- C. L'expressió té un error de compilació.
- D. 10

③ Digues quina és la sortida del següent programa:

```
struct Node {
    int value;
    Node *next;
    Node(int v) : value(v), next(nullptr) {}
};

int main() {
    Node n1(2), n2(3);
    n2.next = &n2;
    n1.next = &n1;
    Node *p = &n1, *q = &n2;
    p = (*p).next;
    cout << p->value << ' '
         << q->value << endl;
}
```

- A. Hi ha haurà un error d'execució (accés a un punter nul).
- B. 3 3

- C. 2 3
- D. Hi ha un error de compilació.

④ Digues què passarà amb el següent programa

```
struct AB { int a, b; };

void f(bool bexpr, AB *p1) {
    AB *p2 = p1;
    if (bexpr) {
        swap(p1, p2);
    }
    (*p2).b = (*p1).b;
    delete p2;
}

int main() {
    AB ab;
    for (int i = 0; i < 1000000000; i++) {
        f(true, new AB);
    }
}
```

- A. El programa s'executa correctament.
- B. Hi haurà una fuga de memòria.
- C. S'intenta alliberar una posició de memòria no reservada prèviament.
- D. Hi ha un error de compilació.

⑤ Digues quina serà la sortida del següent codi:

```
int r = 4, s = 6;
int *p1 = &r;
int *p2 = &r;
p2 = &s;
*p1 -= 1;
cout << *p1 << ' ' << *p2 << endl;
```

- A. 4 5
- B. 3 6
- C. 6 3
- D. 5 4

⑥ Digues quina serà la sortida del següent programa:

```
int m = 1;
int *p = nullptr;
m--;
cout << *p << endl;
```

- A. 1
- B. Hi haurà un error d'execució.
- C. 0
- D. Hi ha un error de compilació.